الوحدة الأولى: التركيب الذري

تدرج الخصائص في الجدول الدوري

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٣٥-٣٧

💡 **فكرة الدرس:** **نصف القطر الذري** يقل عبر الدورة من اليسار إلى اليمين (زيادة الشحنة النووية) ويزداد في المجموعة من أعلى إلى أسفل (مستويات طاقة جديدة). الأيونات الموجبة أصغر من ذراتها، والسالبة أكبر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف نصف القطر الذري والأيوني
- أفسر تدرج نصف القطر في الدورة والمجموعة
- أقارن حجم الأيونات بذراتها

📖 مفردات الدرس

نصف القطر الذري التساهمي
نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين مرتبطتين تساهميًا

نصف القطر الأيوني
نصف المسافة بين نواتي أيونين متجاورين في بنية بلورية

الشحنة النووية
مقدار الشحنة الموجبة للنواة

الحجب
تقليل الإلكترونات الداخلية لجذب النواة للإلكترونات الخارجية

عبر الدورة

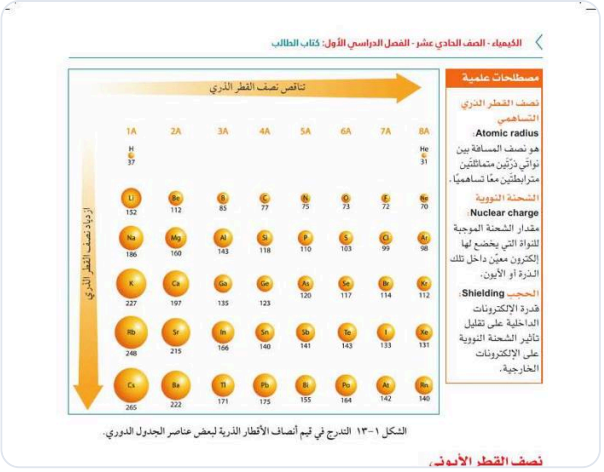
- يقل نصف القطر من اليسار إلى اليمين
- السبب: زيادة الشحنة النووية مع بقاء المستوى الرئيسي نفسه، فيزداد الجذب

في المجموعة

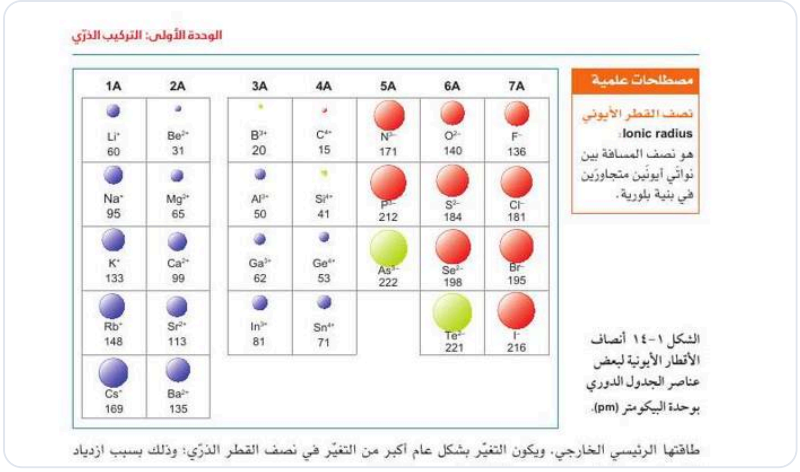
- يزداد نصف القطر من أعلى إلى أسفل
- السبب: إضافة مستوى طاقة جديد وزيادة الحجب

الأيونات

- الأيون الموجب أصغر من ذرته: فقد مستوى طاقة أو قل التنافر
- الأيون السالب أكبر من ذرته: زيادة التنافر بين الإلكترونات
- يقاس بوحدة البيكومتر: $1\ pm = 1 \times 10^{-12}\ m$



الشكل ١-١٣ تدرج أنصاف الأقطار الذرية



الشكل ١-١٤ أنصاف الأقطار الأيونية

✏️ أمثلة محلولة

أيهما أكبر Na أم Na^+؟ ولماذا؟

الحل: Na أكبر، لأن Na^+ فقد إلكترون المستوى الثالث فأصبح له مستويان فقط

⭐ تذكّر

- عبر الدورة ← يصغر، في المجموعة ↓ يكبر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن زيادة عدد الإلكترونات عبر الدورة تزيد الحجم، والصحيح أن زيادة الشحنة النووية تجذبها فيقل الحجم

🧩 **نشاط:** رتب ذرات الدورة الثالثة من الأكبر إلى الأصغر وفسر الترتيب

✅ أختبر نفسي

١. كيف يتغير نصف القطر عبر الدورة؟

٢. ولماذا يزداد في المجموعة؟

٣. أيهما أكبر Cl أم Cl^-؟

الإجابات: (١) يقل ، (٢) إضافة مستوى طاقة جديد ، (٣) Cl^-